



Juan D Castellanos
Fundación Universitaria

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Caso de estudio integra: Plataforma nacional de salud digital (Salud conectada)

Duván Alberto Alba Robles
David Leonardo Pérez Páez
Angela Roció Márquez Medrano
Brian Andres Rojas Morales



1. Qué modelo sería más adecuado para salud conectada. Justifique ventajas y desventajas de la elección

El modelo más apropiado para la plataforma “Salud Conectada” es un sistema distribuido basado en microservicios. Este enfoque permite que los hospitales, clínicas y laboratorios trabajen con nodos independientes pero interconectados, reduciendo la dependencia de un único servidor central. Entre sus ventajas se encuentran la escalabilidad, la tolerancia a fallos y la posibilidad de incorporar nuevas instituciones sin afectar a las ya existentes. Como desventaja, exige mayor complejidad en la gestión de sincronización y consistencia de datos, lo que requiere protocolos robustos para asegurar coherencia en información sensible.

2. Diseñaría una arquitectura en dos, tres o n capas donde colocaría la base de datos y los servicios médicos

Como equipo de trabajo recomendamos utilizar una arquitectura en tres capas

- **Capa de presentación**

Ubicación: Aplicación web accesible desde hospitales, clínicas y laboratorios.

Responsabilidades:

- a. Interfaz para médicos, enfermeras y personal autorizado.
- b. Formularios de acceso a historiales, recetas, exámenes.
- c. Autenticación con Autenticación de Múltiples Factores MFA.
- d. Tecnologías posibles: Angular, React.

- **Capa de servicios (lógica de Negocio /API)**

Ubicación: Servidores distribuidos en la nube (ejemplo: clústeres regionales en Bogotá, Medellín, Cali, etc.).

Responsabilidades: Exponer APIs REST seguras para acceder a historias clínicas, recetas, exámenes, etc.

Implementar microservicios:

- a. Servicio de Pacientes
- b. Servicio de Exámenes
- c. Servicio de Historias clínicas
- d. Servicio de Autenticación y Autorización (basado en roles: médico, enfermera, administrador, pacientes).
- e. Balanceo de carga para evitar cuellos de botella.

- **Capa de Datos (Base de datos)**

Ubicación: Base de datos distribuida en la nube, con réplicas regionales.

Responsabilidades



- a. Almacenar historiales médicos, recetas, resultados de laboratorio.
 - b. Garantizar consistencia fuerte en datos críticos (ej. alergias, diagnósticos) y eventual en datos de consulta masiva (ej. reportes estadísticos).
 - c. Usar Base de datos híbrida:
 - d. Relacional (PostgreSQL, MySQL) para datos estructurados.
 - e. NoSQL (MongoDB) para historiales grandes y no estructurados.
3. Optarán por estabilidad vertical, horizontal o elástica como garantizaría que el sistema soporte un crecimiento de millones de pacientes
- El sistema debe crecer de forma horizontal con elasticidad. La escalabilidad horizontal permite añadir más nodos para repartir la carga de trabajo entre regiones y hospitales, reduciendo cuellos de botella y mejorando la disponibilidad. La elasticidad, propia de entornos en la nube, permite que la infraestructura aumente recursos automáticamente en situaciones de alta demanda (ej. emergencias sanitarias) y los reduce en periodos de baja carga, optimizando costos y rendimiento.
4. Qué tipo de middleware recomendarían. Cómo ayudaría a integrar hospitales y laboratorios de forma más ágil.

La mejor estrategia de middleware para un sistema de salud conectada es combinar un ESB (Enterprise Service Bus) con un API Gateway, ambos compatibles con estándares médicos internacionales como HL7, FHIR y DICOM. El ESB funciona como un traductor universal que permite integrar hospitales y laboratorios aunque utilicen sistemas diferentes, ya que transforma y enruta los mensajes entre plataformas heterogéneas. El API Gateway, por su parte, actúa como punto único de entrada para los servicios médicos, centralizando la autenticación, autorización, cifrado y balanceo de carga, lo que asegura que las peticiones de millones de pacientes puedan gestionarse de manera segura y eficiente. Esta combinación resuelve el problema de la integración lenta y manual, ya que abstrae las diferencias técnicas y permite que los datos fluyan de manera estándar entre instituciones, eliminando barreras de comunicación y garantizando interoperabilidad en tiempo real.

5. Que técnica usarían para mantener relojes sincronizados y garantizar el orden de eventos médicos

Para mantener coherencia en el registro de eventos médicos, se recomienda usar NTP (Network Time Protocol) para sincronización básica y PTP (Precision Time Protocol) en entornos críticos. Adicionalmente, se pueden implementar relojes lógicos (Lamport o vectores de relojes) para garantizar el orden correcto de actualizaciones en historiales clínicos, incluso cuando los eventos provienen de distintas regiones del país.



CONSISTENCIA FUERTE

Se usaría ya que los hospitales deben conocer tan pronto se haga un cambio con respecto a la información de algún paciente, todos los nodos deben ver la actualización de manera inmediata.

En un sistema de salud es vital poder conocerlo en operaciones críticas, como, por ejemplo:

- Actualización de diagnósticos (un médico cambia el tratamiento de un paciente con riesgo vital).
- Registro de alergias (si un paciente es alérgico a la penicilina, cualquier hospital debe verlo de inmediato).
- Medicamentos recetados en urgencias

CONSISTENCIA EVENTUAL

Este tipo de consistencia podría ser utilizado en operaciones que no ponen en riesgo la vida del paciente, lo que quiere decir que los datos pueden tardar unos segundos o minutos en sincronizarse entre nodos, podría ser útil en lo siguiente:

- Reportes estadísticos nacionales (ej: número de consultas en el mes).
- Historial de visitas antiguas (que no cambia con frecuencia).
- Resultados de laboratorio no urgentes (ej: un examen de rutina que se demora días).
- Consultas masivas para investigación o big data.

PROTOCOLO DE RECOPIACIÓN

Usaría replicación basada en quórum, porque garantiza un balance entre consistencia fuerte en datos críticos, alta disponibilidad y tolerancia a fallos, lo cual es indispensable en un sistema nacional de salud.

7. ¿Cómo garantizar que los nodos acuerden la misma versión de un historial en presencia de fallos?

Para garantizar que todos los nodos de un sistema de salud conectado mantengan la misma versión de un historial clínico en presencia de fallos, lo más adecuado es implementar un esquema de replicación activa-activa acompañado de un protocolo de consenso distribuido. La replicación activa-activa asegura que la información se almacene simultáneamente en varios nodos, de manera que si uno de ellos falla, otros puedan responder con la misma versión del historial sin pérdida de datos. Sin embargo, la clave está en el consenso: cada vez que se realiza una actualización en el sistema, como la adición de un diagnóstico o un nuevo tratamiento, esta debe ser validada por una mayoría de nodos (quórum) antes de ser aceptada como definitiva. De esta



forma, aunque algún nodo quede desconectado, el resto acuerda cuál es la versión válida y única del historial. Cuando ese nodo se reincorpora, puede ponerse al día gracias a los registros de operaciones (logs distribuidos) que le permiten sincronizarse automáticamente con el estado oficial del sistema. Este mecanismo evita que existan versiones contradictorias de la información clínica y protege la integridad de los datos médicos.

8. ¿Qué estrategias de autenticación, autorización y cifrado recomendarían?. ¿Cómo garantizar la privacidad de los pacientes sin sacrificar rendimiento?

Se sugieren las siguientes tácticas de seguridad:

- Verificación de identidad: Empleo de OAuth 2.0 o OpenID Connect con tokens JWT para validar a los usuarios y servicios. Esto asegura que solamente los usuarios permitidos tengan acceso al sistema y que se pueda reconocer claramente quién realiza cada acción.
- Permisos: Gestión de acceso fundamentada en roles (RBAC), y cuando sea necesario, se pueden añadir políticas basadas en atributos (ABAC). De esta manera, se asegura que cada usuario solo tenga acceso a la información indispensable para su trabajo.
- Protección de datos: Implementación de protocolos TLS/SSL para todas las interacciones entre nodos y microservicios, y cifrado de datos en reposo para bases de datos y copias de seguridad. Esto garantiza que la información se transfiera y almacene de forma segura, evitando que pueda ser interceptada o leída por personas no autorizadas.

Estas tácticas aseguran la seguridad y confidencialidad de los pacientes sin comprometer el rendimiento del sistema.

Bibliografías

Platform Engineers. (2024, mayo 14). Microservices and API gateway security: Best practices for mitigating security risks. Medium.

<https://medium.com/%40platform.engineers/microservices-and-api-gateway-security-best-practices-for-mitigating-security-risks-e74f22ca7c76>

Principales estrategias para proteger los datos de salud y prevenir las amenazas cibernéticas. (s/f). Medicoveryhospitals.in. Recuperado el 28 de agosto de 2025, de

<https://www.medicoveryhospitals.in/es/articles/secure-health-data-protecting-privacy-in-digital-age>

Advance, R. J. C. (s/f). Arquitectura en Capas – Análisis completo + Tradicional vs Modernas, DDD, DIP (Cap 5). Rjcodeadvance.com. Recuperado el 28 de agosto de 2025, de

<https://rjcodeadvance.com/patrones-de-software-arquitectura-en-capas-analisis-completo-ejemplo-ddd-parte-5/>



Juan D Castellanos
Fundación Universitaria

VIGILADA MINECUCACIÓN

Personería Jurídica: RES. 2085 de 1987 del MEN
RES. 1904 del MEN, 5 de Agosto de 2002
NIT: 800.057.330-3

Luis, R. (2019, diciembre 16). ¿Qué es una API Gateway y cómo funciona? Viatea.

<https://viatea.es/noticias/que-es-una-api-gateway/>